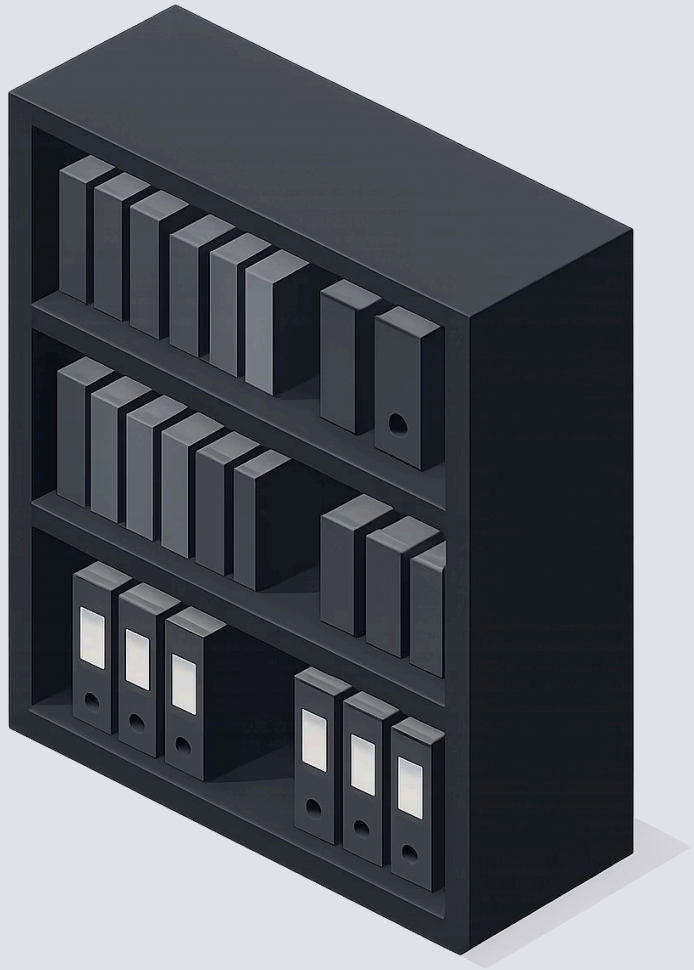


Introdução a Banco de Dados

Bem-vindo à Aula 01! Neste guia completo, vamos descobrir o que são bancos de dados, como eles organizam informações e por que são essenciais em todo sistema digital que usamos no dia a dia.

AULA 01 FUNDAMENTOS

O que é um Banco de Dados?

Um **banco de dados** é um local onde armazenamos informações de forma organizada, para que possam ser consultadas, alteradas e utilizadas quando precisarmos. Pense como uma **agenda super inteligente** — ela guarda contatos, aniversários e informações, e você pode buscar qualquer dado em segundos.

Lista de Contatos

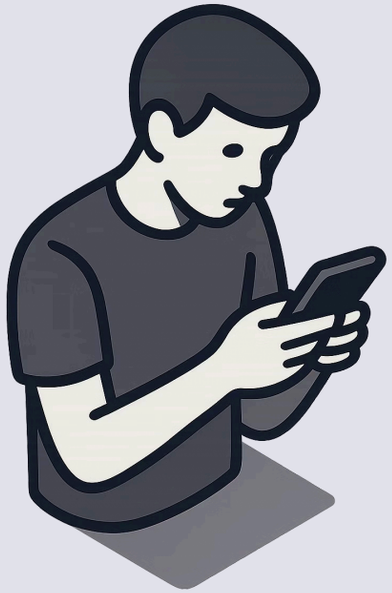
Seu celular armazena nomes, telefones e fotos em um banco de dados local. É por isso que você encontra qualquer contato rapidinho!

Histórico de Pedidos

Quando você pede no iFood, o app consulta um banco de dados para mostrar restaurantes, preços e o histórico dos seus pedidos.

Notas da Faculdade

O sistema escolar guarda nome do aluno, curso, disciplinas e notas — tudo em um banco de dados acessado por professores e alunos.



Bancos de Dados no Seu Dia a Dia

Você já usa bancos de dados **dezenas de vezes por dia** sem perceber. Toda vez que abre um aplicativo, faz uma busca ou recebe uma notificação, um banco de dados está trabalhando nos bastidores.

🎵 Spotify

Armazena milhões de músicas, suas playlists favoritas e o seu histórico de reprodução.

📦 Amazon

Guarda dados de produtos, preços, estoque, endereços de entrega e histórico de compras.

📱 Instagram

Registra fotos, seguidores, curtidas, comentários e mensagens de bilhões de usuários.

🏦 Banco

Mantém seu saldo, extrato, transferências e dados pessoais com máxima segurança.

Dado x Informação — Qual a Diferença?

Essa é uma das distinções mais importantes em banco de dados. Um **dado** é um valor bruto, isolado, sem contexto — como o número **10** sozinho. Uma **informação** é quando damos significado a esse dado — como **"Nota de Banco de Dados = 10"**. O banco de dados armazena dados e nós os transformamos em informação útil.

📦 Dado (valor bruto)

- 10
- Maria
- 22
- 8.5
- São Paulo

Sem contexto, esses valores não dizem nada por si só.

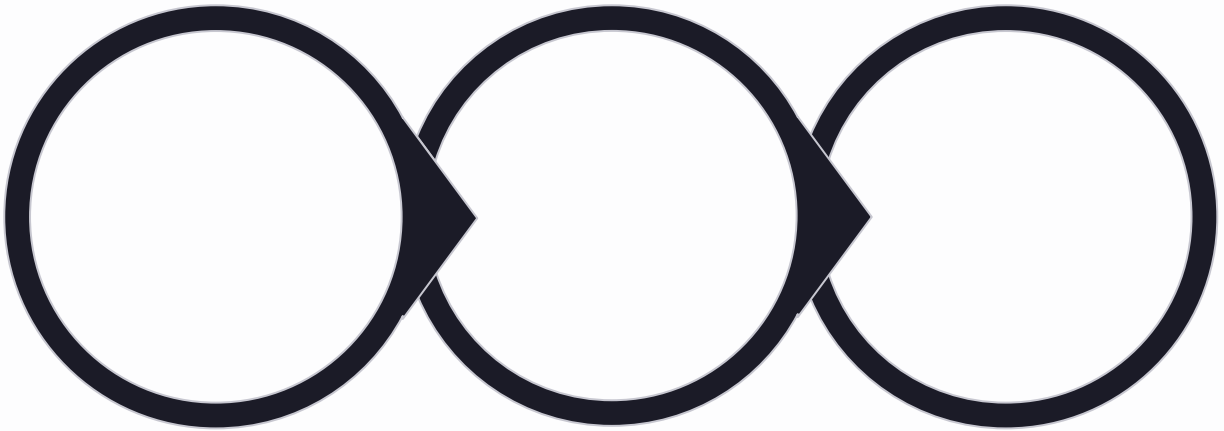
💡 Informação (dado com significado)

- Nota do aluno = 10
- Nome da aluna = Maria
- Maria tem 22 anos
- Nota de Banco de Dados = 8.5
- Cidade da filial = São Paulo

Com contexto, os dados se tornam informações valiosas!

Transformando Dado em Informação

Imagine que você trabalha em uma academia. Você tem os dados brutos dos alunos, mas só quando combina esses dados é que você obtém informações úteis para tomar decisões — como entrar em contato com alunos que faltaram muito ou oferecer um plano especial para quem está há mais tempo.



Este fluxo — **coletar → organizar → gerar informação** — é exatamente o que um banco de dados faz de forma automática e eficiente em qualquer sistema.

Como o Banco Organiza os Dados?

A forma mais comum de organizar dados é em **tabelas**, muito parecidas com uma planilha do Excel. Cada tabela tem **colunas** (campos) que definem o tipo de informação, e **linhas** (registros) que representam cada entrada de dado. Veja o exemplo abaixo — é exatamente assim que um sistema escolar guardaria os dados dos alunos:

ID	Nome	Idade	Curso
1	Ana	19	Informática
2	João	21	Administração
3	Carla	20	Design Gráfico
4	Pedro	22	Informática

📌 **Linha = Registro:** cada linha é um aluno completo, com todos os seus dados juntos.

📌 **Coluna = Campo:** cada coluna define um tipo de dado (nome, idade, curso).

O que é um SGBD?

Um **SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)** é o software responsável por criar, organizar, proteger e permitir o acesso a um banco de dados. Sem ele, seria impossível gerenciar grandes quantidades de informação com segurança e eficiência. Pense assim: se o banco de dados é a **cozinha**, o SGBD é o **chef de cozinha** — ele sabe onde cada ingrediente está, como prepará-lo e serve o prato certo para cada pedido.

🍳 Analogia da Cozinha

Banco de Dados = Cozinha (onde os ingredientes/dados ficam armazenados)

SGBD = Chef de Cozinha (quem organiza, manipula e entrega o resultado)

Usuário/Sistema = Cliente que faz o pedido

⚙️ O que o SGBD faz?

- Cria e organiza tabelas
- Controla quem pode acessar os dados
- Garante que os dados não se percam
- Responde às consultas rapidamente

Exemplos Reais de SGBD

Existem vários SGBDs disponíveis no mercado, cada um com características próprias. Alguns são gratuitos e open source, ideais para aprender e para projetos menores. Outros são pagos e utilizados por grandes empresas que precisam de alta performance e suporte especializado.

MySQL: Gratuito e open source. Usado pelo Facebook, Twitter e YouTube. Ótimo para iniciantes!

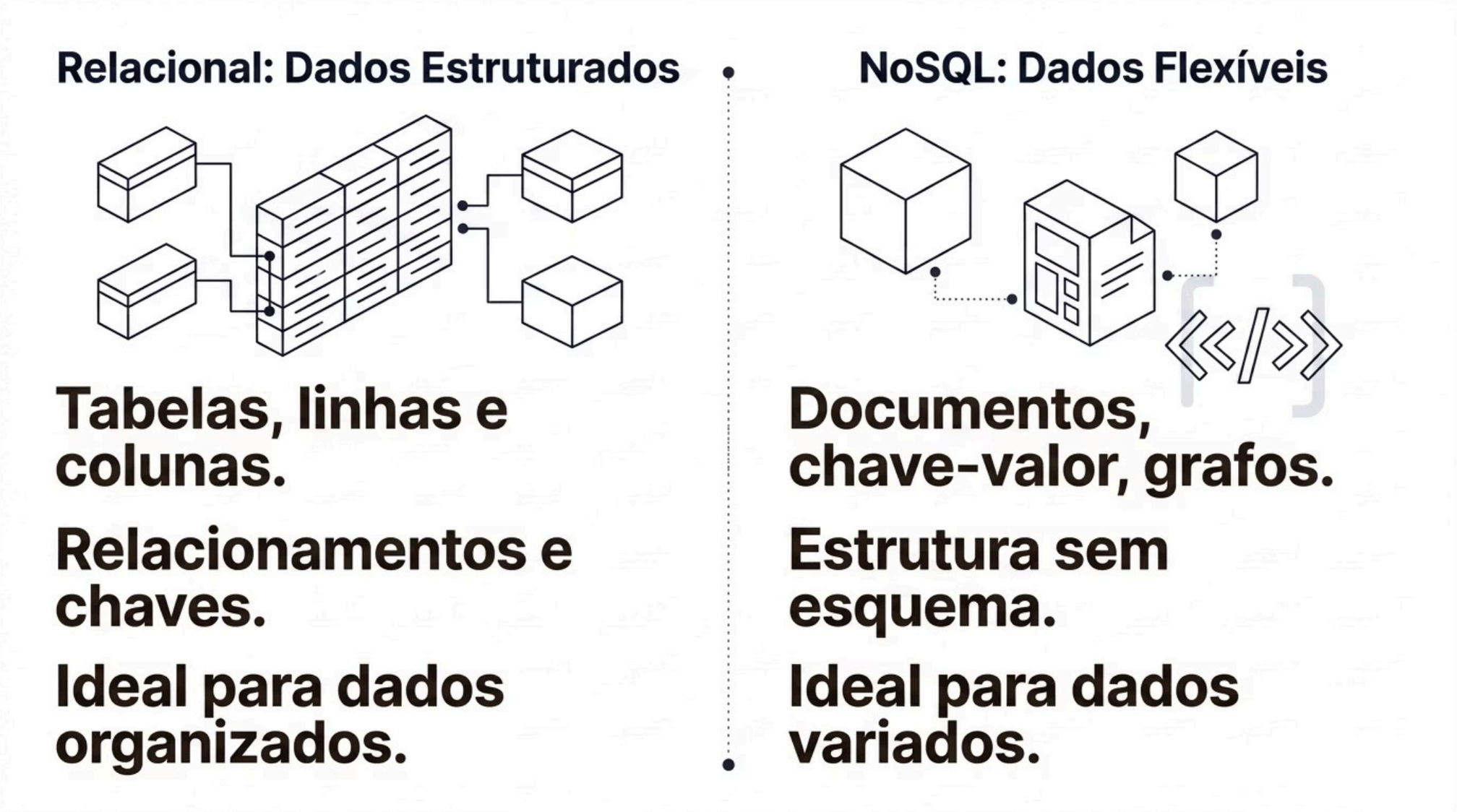
PostgreSQL: Gratuito e muito robusto. Preferido por desenvolvedores que precisam de recursos avançados.

SQLite: Leve e embutido diretamente no app. Usado em aplicativos móveis e no navegador Chrome.

MongoDB: Banco NoSQL gratuito. Usado pela Netflix e Uber para dados flexíveis e em grande volume.

Tipos de Banco de Dados

Existem dois grandes tipos de bancos de dados que você precisa conhecer: o **Relacional** e o **Não Relacional (NoSQL)**. A escolha entre um e outro depende do tipo de dado que será armazenado e da necessidade do sistema. Vamos entender cada um com exemplos do cotidiano.



Banco de Dados Relacional

O banco **relacional** organiza os dados em tabelas com linhas e colunas — exatamente como uma planilha do Excel. O grande diferencial é que as tabelas podem se **relacionar** entre si. Por exemplo: uma tabela de Alunos e uma tabela de Cursos podem estar conectadas — assim você sabe qual aluno está matriculado em qual curso, sem repetir dados desnecessários.

Tabela: Alunos

ID	Nome	ID_Curso
1	Ana	101
2	João	102

Tabela: Cursos

ID_Curso	Nome do Curso
101	Informática
102	Administração

As tabelas se conectam pelo campo **ID_Curso** — isso é um **relacionamento**!

Banco de Dados Não Relacional (NoSQL)

O banco **NoSQL** é mais flexível. Em vez de tabelas rígidas, ele pode armazenar dados em formato de documentos, como um JSON — que se parece com os dados de um perfil de rede social. É ideal quando os dados mudam muito ou têm estruturas diferentes entre si. Imagine uma rede social: cada post pode ter fotos, vídeos, texto longo ou curto — é impossível encaixar tudo em colunas fixas!

Exemplo de documento JSON (MongoDB)

```
{
  "nome": "Ana",
  "idade": 19,
  "interesses": [
    "tecnologia",
    "música"
  ],
  "posts": 342
}
```

Quando usar NoSQL?

- Redes sociais com dados variados
- Apps com milhões de usuários simultâneos
- Dados que mudam de estrutura com frequência
- Catálogos de e-commerce com produtos diferentes

Exemplo real: o Twitter usa NoSQL para armazenar tweets de formatos variados em tempo real.

Relacional vs. Não Relacional — Resumo Comparativo

Agora que conhecemos os dois tipos, veja o comparativo lado a lado. Não existe um que seja "melhor" — a escolha certa depende sempre do **problema que você quer resolver**. Grandes sistemas muitas vezes usam os dois tipos ao mesmo tempo!

Característica	✅ **Relacional**	🔶 **Não Relacional**
Estrutura	Tabelas com linhas e colunas	Documentos, JSON, grafos
Flexibilidade	Estrutura rígida e definida	Estrutura flexível e dinâmica
Relacionamentos	Sim, entre tabelas	Raramente, dados autocontidos
Exemplos	MySQL, PostgreSQL, SQLite	MongoDB, Firebase, Redis
Caso de uso	Sistemas bancários, escolas	Redes sociais, streaming

Modelagem de Dados — Pensando como Sistema

Modelar dados é o processo de planejar **quais informações o sistema precisa guardar** e como elas se relacionam — antes de criar qualquer tabela no banco de dados. É como fazer a planta de uma casa antes de construir: você define os cômodos, as medidas e as conexões. Sem um bom modelo, o banco de dados vira uma bagunça difícil de manter e de crescer.

→ 1. Identificar as Entidades

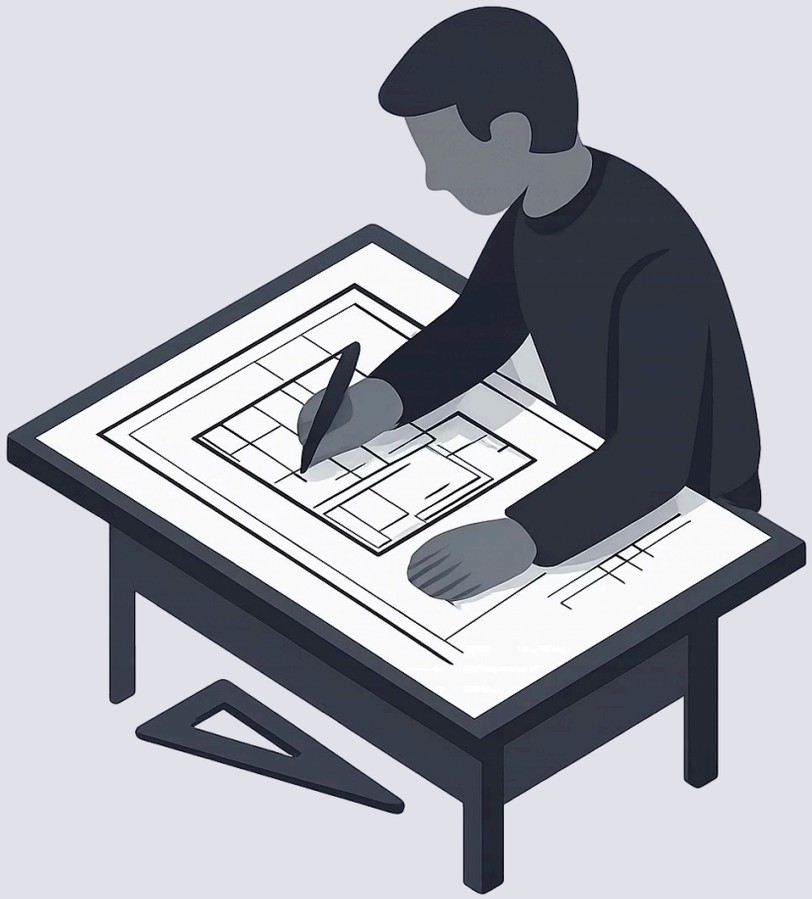
O que o sistema precisa guardar? Exemplo: Alunos, Cursos, Professores, Notas.

→ 2. Definir os Atributos

Quais informações cada entidade tem? Aluno: nome, idade, matrícula, e-mail.

→ 3. Estabelecer os Relacionamentos

Como as entidades se conectam? Um Aluno está matriculado em um Curso.



Atividade Prática — Criando sua Primeira Tabela

Chegou a hora de praticar! Escolha um Tema de seu interesse ou um dos sistemas abaixo e crie uma tabela com pelo menos **4 colunas** e **3 registros** de exemplo. O objetivo é exercitar o pensamento de como um sistema organiza as informações. Não precisa ser perfeito — o importante é começar a pensar como um desenvolvedor!

🏫 Escola

Tabela: Alunos

💪 Academia

Tabela: Membros

🛒 Loja

Tabela: Produtos

🎬 Streaming

Tabela: Filmes

Exemplo de Tabela Esperada — Sistema Escola

Veja como ficaria uma tabela bem estruturada para um sistema escolar. Cada coluna representa um **campo** (tipo de informação) e cada linha representa um **registro** (um aluno real). Perceba que o campo **ID** é único para cada aluno — ele é o identificador que diferencia um registro do outro, mesmo que dois alunos tenham o mesmo nome!

ID	Nome	Idade	Curso
1	Ana Silva	19	Informática
2	João Pereira	21	Administração
3	Carla Souza	20	Design Gráfico

Onde Bancos de Dados São Usados no Mundo Real?

Bancos de dados estão por trás de praticamente **todo sistema digital** que existe. Das pequenas empresas locais às maiores corporações do mundo, todos dependem de bancos de dados para funcionar. Veja alguns exemplos fascinantes do impacto real dessa tecnologia no nosso cotidiano.

🏥 Saúde

Hospitais armazenam prontuários médicos, histórico de consultas, exames e medicamentos de cada paciente. Um banco de dados mal gerenciado pode colocar vidas em risco.

🏦 Finanças

Bancos processam milhões de transações por segundo. Seu saldo, PIX, cartão de crédito — tudo é gerenciado em bancos de dados de altíssima disponibilidade e segurança.

🚚 Logística

Empresas como Amazon e Mercado Livre controlam estoque, rotas de entrega e status dos pedidos em tempo real usando bancos de dados distribuídos.

Conceitos-Chave da Aula — Revisão

Antes de passar para a atividade de pesquisa, vamos revisar os conceitos mais importantes desta aula. Certifique-se de que você compreende cada um deles — eles serão a base para tudo o que vem pela frente no estudo de banco de dados!

01

Banco de Dados

Local organizado para armazenar informações que podem ser consultadas e alteradas. Ex: lista de contatos do celular.

02

Dado x Informação

Dado é o valor bruto (10). Informação é o dado com contexto ("Nota = 10"). O banco guarda dados, nós geramos informação.

03

Tabela, Linha e Coluna

Dados são organizados em tabelas. Linhas = registros (cada pessoa). Colunas = campos (nome, idade, curso).

04

SGBD

Software que gerencia o banco de dados. É o "chef" que manipula os dados. Exemplos: MySQL, MongoDB, PostgreSQL.

05

Relacional vs. NoSQL

Relacional usa tabelas estruturadas (MySQL). NoSQL usa documentos flexíveis (MongoDB). Cada um serve a um propósito diferente.

Atividade de Pesquisa — Introdução a Banco de Dados

Esta atividade vai aprofundar seu conhecimento além do que vimos em aula. Pesquise, leia e escreva com suas próprias palavras — isso ajuda a fixar o conteúdo muito melhor do que simplesmente copiar. A entrega deve ser feita de forma **narrativa** (como um texto corrido, não apenas tópicos).

1

O que é um banco de dados?

Explique com suas palavras e dê um exemplo do cotidiano.

2

O que é um SGBD?

Defina e cite pelo menos 3 exemplos reais de SGBDs.

3

Relacional vs. Não Relacional

Explique a diferença e dê um exemplo de uso para cada tipo.

4

O que é modelagem de dados?

Por que é importante planejar antes de criar o banco?

5

Onde bancos são usados?

Cite 3 exemplos reais de uso de banco de dados no mundo.

6

Ferramentas de Banco de Dados

Cite 3 ferramentas, se são gratuitas ou pagas, seu valor e empresas que as utilizam.

Entrega da Atividade de Pesquisa

A atividade deve ser entregue por **e-mail**, escrita de forma **narrativa** — como um texto corrido, não apenas tópicos ou listas. Isso treina sua capacidade de explicar conceitos técnicos de forma clara, uma habilidade essencial para qualquer profissional de tecnologia.

📧 Informações de Entrega

E-mail: pedro.costa@cps.sp.gov.br

Prazo: até 23 de abril

Formato: Texto narrativo (não apenas tópicos)

Assunto sugerido: Atividade 01 — Banco de Dados — [Seu Nome]

✍️ Dicas para uma boa atividade

- Escreva com suas próprias palavras
- Use exemplos do seu cotidiano
- Revise a ortografia antes de enviar
- Não copie e cole da internet — explique como se fosse ensinar um amigo
- Se tiver dúvida, releia o material da aula

⚠️ ⚠️ Atividades enviadas após o prazo ou em formato incorreto podem não ser aceitas. Em caso de dúvida, entre em contato com o professor com antecedência.